

Apellidos y Nombres: _____

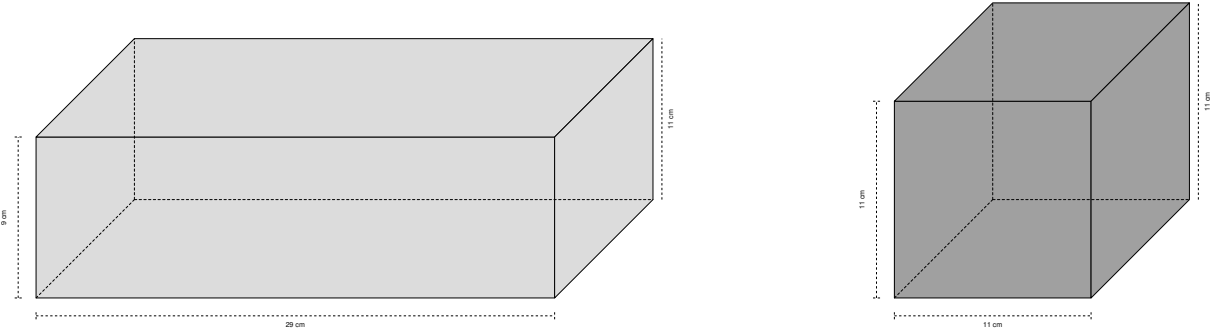
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Una negocio de empaque de productos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 29 cm × 11 cm × 9 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1996 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) 1540 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes
- c) 1436 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- d) 2871 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2871 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 29 cm × 11 cm × 9 cm = 2871 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

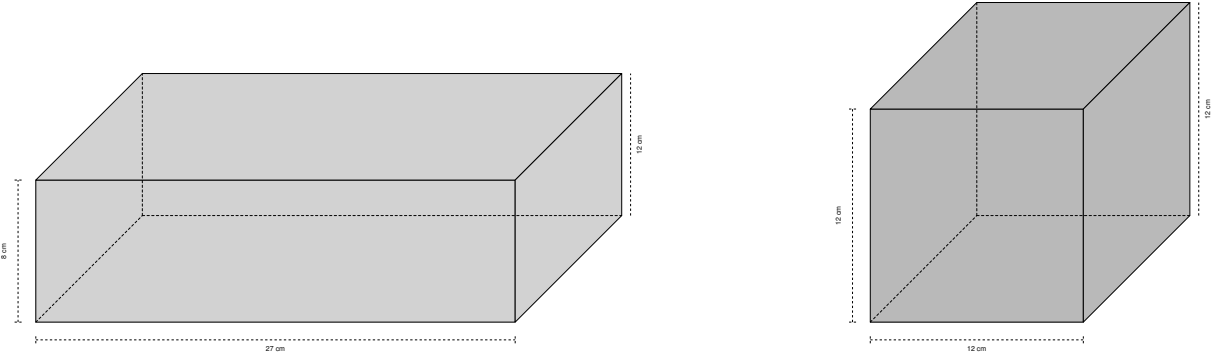
Comparación: - Caja 1: 2871 cm³ - Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa el doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2871 cm³**.

- a) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- c) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- d) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2871 cm³

2. Escenario:

Una empresa de logística alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 27 cm × 12 cm × 8 cm
- **Caja 2:** Cubo de 12 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 2592 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) 2116 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes
- c) 1944 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor
- d) 1728 cm³ porque el volumen de la caja 2 es 1728 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 27 cm × 12 cm × 8 cm = 2592 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 12³ cm³ = 1728 cm³

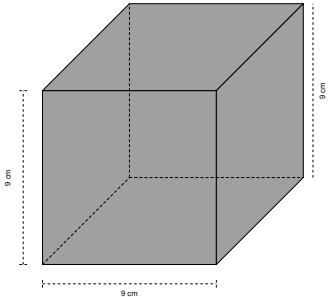
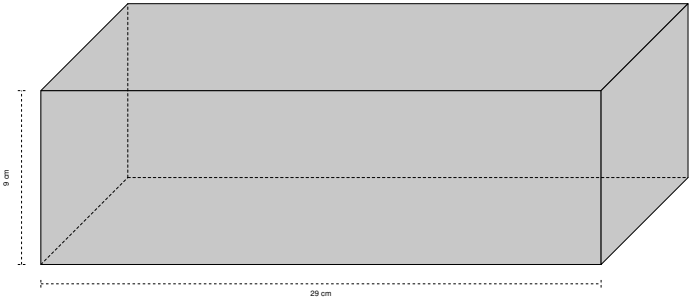
Comparación: - Caja 1: 2592 cm³ - Caja 2: 1728 cm³

Por lo tanto, la caja 2 ocupa más volumen que la caja 1. La respuesta correcta es **2592 cm³**.

- a) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes
- c) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor
- d) Verdadero: porque el volumen de la caja 2 es 1728 cm³

3. Escenario:

Una compañía de distribución de comida necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 29 cm × 9 cm × 9 cm
- **Caja 2:** Cubo de 9 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1458 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2
- b) 3078 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- c) 2349 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2349 cm³
- d) 1309 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 29 cm × 9 cm × 9 cm = 2349 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 9³ cm³ = 729 cm³

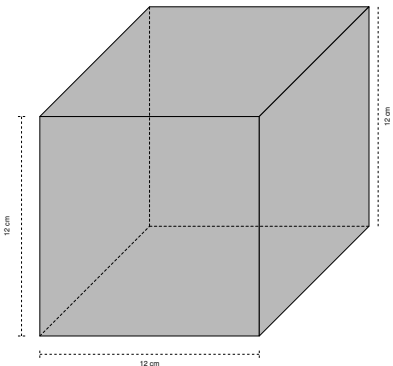
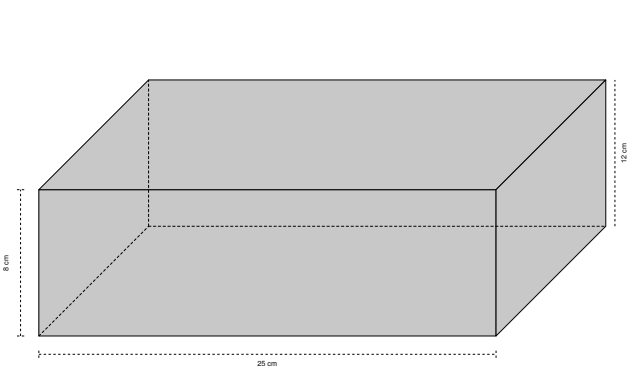
Comparación: - Caja 1: 2349 cm³ - Caja 2: 729 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2349 cm³**.

- a) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- b) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- c) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2349 cm³
- d) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes

4. Escenario:

Una fábrica de productos alimenticios necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 25 cm × 12 cm × 8 cm
- **Caja 2:** Cubo de 12 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1728 cm³ porque el volumen de la caja 2 es 1728 cm³
- b) 2064 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- c) 2592 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) 4128 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 25 cm × 12 cm × 8 cm = 2400 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 12³ cm³ = 1728 cm³

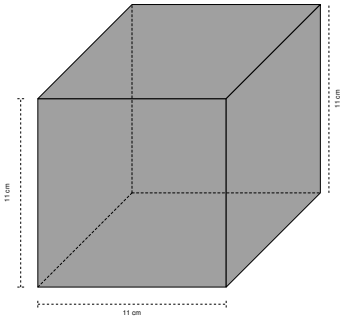
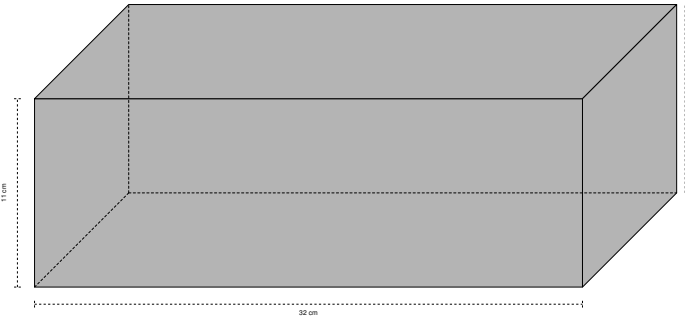
Comparación: - Caja 1: 2400 cm³ - Caja 2: 1728 cm³

Por lo tanto, la caja 2 ocupa más volumen que la caja 1. La respuesta correcta es **2400 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 2 es 1728 cm³
- b) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- c) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes

5. **Escenario:**

Una fábrica de productos alimenticios necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 32 cm × 11 cm × 11 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 2602 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) 2662 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2
- c) 3872 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3872 cm³
- d) 1996 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 32 cm × 11 cm × 11 cm = 3872 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación: - Caja 1: 3872 cm³ - Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3872 cm³**.

- a) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- c) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3872 cm³
- d) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor